HƯỚNG DẪN BÀI TẬP & SO SÁNH FRAMEWORK

Lộ trình thực hiện bài tập UI Tuần 04 và Phân tích so sánh Jetpack Compose, Flutter & .NET MAUI

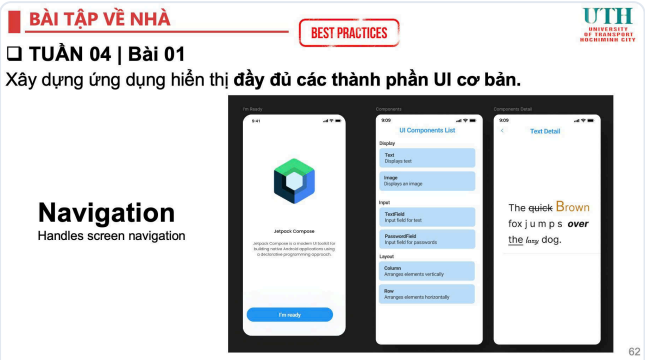
Phần 1: Lộ Trình Khái Quát Thực Hiện Bài Tập UI

Để hoàn thiện bài tập hiển thị thành phần UI trên cả 3 nền tảng mà không bị rối, hãy thực hiện theo đúng quy trình từ thiết kế luồng đến triển khai từng công nghệ dưới đây.

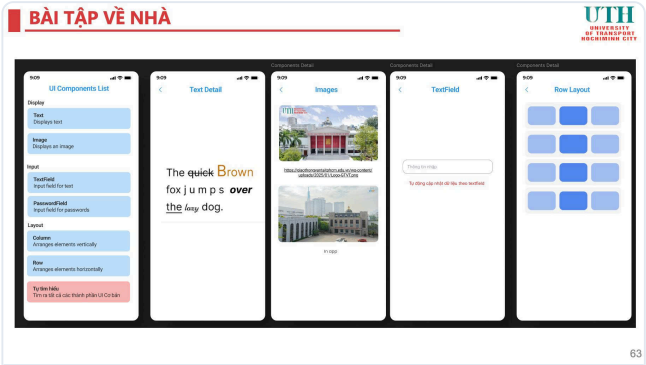
Bước 1: Phân Tích Cấu Trúc Giao Diện & Điều Hướng (Navigation Flow)

Ứng dụng bao gồm 3 cấp độ màn hình chính cần xây dựng chuẩn xác theo thiết kế mẫu:

- **Màn hình Chào (Welcome Screen):** Chứa Logo, tiêu đề giới thiệu, mô tả ngắn và nút bấm chuyển đổi *"I'm ready"*.
- **Màn hình Danh sách (UI Components List):** Danh mục các thành phần chia theo nhóm (Display, Input, Layout, Selection, Content).
- **Màn hình Chi tiết (Components Detail):** Hiển thị giao diện thực tế tương ứng khi bấm vào một item trong danh sách.



Hình 1.1: Luồng màn hình Navigation chính & Danh sách UI Component



Hình 1.2: Thiết kế chi tiết các màn hình Text, Image, TextField & Layout

Các Bước Triển Khai Trên Từng Framework

Nền tảng 1 **Jetpack Compose (Ưu tiên làm trước)**

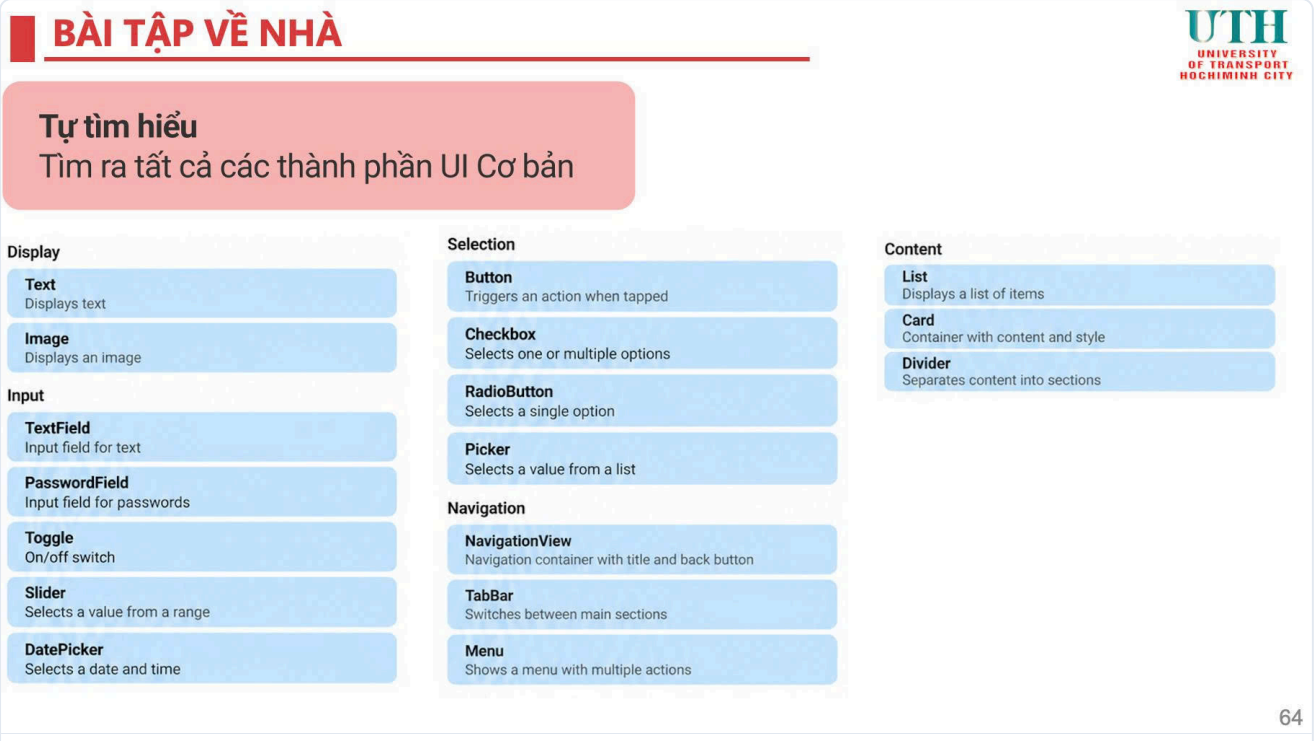
1. Tạo dự án Android Studio sử dụng *Empty Compose Activity*.
2. Cấu hình `NavHost` và `NavController` để thiết lập tuyến đường (routes) giữa các màn hình.
3. Sử dụng `LazyColumn` cho danh sách UI components và `Column`/`Row` cho layout chi tiết.

Nền tảng 2 **Flutter (Chuyển đổi 1-1)**

1. Khởi tạo Flutter project và thiết lập `Navigator.push` hoặc `GoRouter`.
2. Dịch chuyển cấu trúc UI: Sử dụng `ListView.builder` thay cho LazyColumn.
3. Tái sử dụng tư duy Stateless/Stateful Widget để quản lý dữ liệu nhập liệu trên TextField.

Nền tảng 3 **.NET MAUI (Đa nền tảng C#)**

1. Tạo dự án .NET MAUI App trong Visual Studio.
2. Cấu hình `AppShell` hoặc `NavigationPage` để điều hướng trang.
3. Thiết kế giao diện bằng XAML/C# Markup với `CollectionView` và `VerticalStackLayout`.



Hình 1.3: Yêu cầu mở rộng các thành phần Selection, Navigation & Content

Phần 2: So Sánh .NET MAUI Với Jetpack Compose & Flutter

Dù không có độ phủ truyền thông bùng nổ như Flutter hay vị thế Native tuyệt đối như Compose, MAUI vẫn giữ một vai trò chiến lược đặc thù trong hệ sinh thái phần mềm.

Bảng So Sánh Tổng Quan Framework

Tiêu chí	Jetpack Compose	Flutter	.NET MAUI
Phát triển bởi	Google	Google	Microsoft
Ngôn ngữ chính	Kotlin	Dart	C# / XAML
Cơ chế UI	Native Declarative UI	Custom Engine (Skia/Impeller)	Native Controls Wrapper
Nền tảng hỗ trợ	Android (gốc), Desktop (JVM)	iOS, Android, Web, Desktop	Android, iOS, Windows, macOS
Thị phần tuyển dụng	Cực cao (Rất mạnh Android)	Cực cao (Dẫn đầu Cross-platform)	Trung bình (Tập trung Doanh nghiệp)

Phân Tích Ưu & Nhược Điểm Chi Tiết Của .NET MAUI

Điểm Mạnh (Pros)

- **Hệ sinh thái .NET & C#:** Tận dụng sức mạnh của C# 12, Async/Await và hàng ngàn thư viện NuGet.
- **Hỗ trợ Desktop gốc:** Chạy cực kỳ mượt mà và tự nhiên trên Windows (WinUI3) và macOS (Mac Catalyst).
- **Thích hợp cho Doanh nghiệp:** Dễ dàng tích hợp với hạ tầng Microsoft Azure, SQL Server và codebase C# sẵn có.

Điểm Yếu (Cons)

- **Cộng đồng & Thư viện nhỏ:** Số lượng package UI/Plugin ít hơn đáng kể so với Flutter Pub.dev.
- **Trải nghiệm Dev (Tooling):** Đôi khi gặp lỗi chập chờn với Hot Reload và cấu hình môi trường nặng.
- **Tốc độ cập nhật UI:** Tùy biến giao diện phức tạp khó khăn hơn cơ chế vẽ Pixel của Flutter.

Kết Luận Strategic

Học **Jetpack Compose** mang lại nền tảng Android Native vững chắc, **Flutter** mở ra cơ hội việc làm Cross-Platform rộng lớn, trong khi **.NET MAUI** là vũ khí đắc lực nếu bạn định hướng làm việc trong môi trường doanh nghiệp sử dụng hệ sinh thái Microsoft & C#.